

Number System: Decimal to Binary Conversion

74 $\rightarrow$ 1001000

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	1	0	0	0	0

2	74
2	37 0
2	18 1
2	9 0
2	4 1
2	2 0
	1 0

82 $\rightarrow$ 1010010

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	0	0	1	0	0

100 $\rightarrow$ 1100100

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	1	0	0	0

150 $\rightarrow$ 10010110

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	1	0	1	1	0

128 $\rightarrow$ 10000000

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	0	0	0	0

224 $\rightarrow$ 11100000

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	0	0	0	0	0

224
128
96
64
32

241 $\rightarrow$ 11110001

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	0	0	0	1

250 $\rightarrow$ 11111010

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	1	1	0	1	0

21 → 1101
 128 64 32 16 8 4 2 1
 1 1 0 1

248 → 111011000
 128 64 32 16 8 4 2 1
 1 1 1 0 1 1 0 0 0

255 → 11111111
 128 64 32 16 8 4 2 1
 1 1 1 1 1 1 1 0 1

0 → 0

192 → 11000000
 128 64 32 16 8 4 2 1
 1 1 0 0 0 0 0 0

240 → 11110000
 128 64 32 16 8 4 2 1
 1 1 1 1 0 0 0 0

120 → 1111000
 128 64 32 16 8 4 2 1
 1 1 1 1 0 0 0

254 →
 128 64 32 16 8 4 2 1
 1 1 1 1 1 1 0

Hexa to Binary Conversion

1. A $\rightarrow$ 10 $\rightarrow$

8	4	2	1
1	0	1	0

 $\rightarrow$ 1010
2. 8AF $\rightarrow$ 1000, 1001, 1111
3. 1C0 $\rightarrow$ 0001, 1011, 0000
4. FFO $\rightarrow$ 1111 1111 0000
5. AAA $\rightarrow$ 1010 1010 1010
6. ABC $\rightarrow$ 10, 11, 12 1010 1011 1100
7. 42D $\rightarrow$ 0100 0010 1101
8. 2D0 $\rightarrow$ 0010 1101 0000
9. FFF $\rightarrow$ 1111 1111 1111
10. FAB $\rightarrow$ 1111 1010 1011
11. CCO $\rightarrow$ 1011 1011 0000
12. F10 $\rightarrow$ 1111 0001 0000
13. 221 $\rightarrow$ 0010 0010 0001
14. CBS $\rightarrow$ 1100 1011 0101
15. 48F $\rightarrow$ 0100 1000 1111
16. 99D $\rightarrow$ 1001 1001 1110